

Первое задание.

№1.

a) $A\bar{B}\bar{C}$ б) $AB\bar{C}$ в) ABC д) $A \cup B \cup C$ е) $\overline{ABC}$

№2.

a) Верно (закон Моргана) б) Неверно: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

в) Верно (св-во дистрибутивности) д) $(A \cup B)\bar{A}\bar{B} = ((A \cup B)\bar{A}) \cup ((A \cup B)\bar{B}) = \bar{B}\bar{A} \cup A\bar{B} \Rightarrow$ верно.

№3.

$$C = A_5 \cup A_3 (A_4 \cup A_1 A_2).$$

№4.

$$a) (A \cup B)(A \cup \bar{B}) = (A \cup B)A \cup (A \cup B)\bar{B} = A \cup AB \cup A\bar{B} \cup \emptyset = A.$$

$$b) (A \cup B)(B \cup C) = B \cup AC \quad c) (A \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B})(A \cup \bar{B}) = (\bar{A}\bar{B} \cup B\bar{A})(A \cup \bar{B}) = A\bar{B}.$$

№5.

$$\overline{\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \bar{A}_\lambda : \neg x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \Rightarrow \forall \lambda \in \Lambda x \notin A_\lambda \Rightarrow x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} \bar{A}_\lambda.$$

$$\overline{\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda} = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \bar{A}_\lambda : \neg x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \Rightarrow \exists \lambda_0 : x \notin A_{\lambda_0} \Rightarrow x \in \bar{A}_{\lambda_0} \Rightarrow x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \bar{A}_\lambda.$$

№6.

$$a) \bigcap_{i \in I} A_i \quad б) \bigcup_{i \in I} A_i \quad в) A_i \cap \bigcup_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} A_j$$

№7.

a) $P(\text{подбег}) = \frac{1}{2}$. $A = \{23 \text{ и } 4\}$, $B = \{5 \text{ и } 8\}$. Сравним $P(A)$ и $P(B)$.

$$P(A) = C_4^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{4!}{3! \cdot 1!} \cdot \frac{1}{8} = 0,25;$$

$$P(B) = C_8^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{8!}{5! \cdot 3!} \cdot \frac{1}{8} = \frac{4 \cdot 8}{8 \cdot 2^5} = 0,21875 \quad \Rightarrow P(A) > P(B)$$

б) $A = \{ \text{выиграть} \geq 3 \}$; $B = \{ \text{выиграть} \geq 5 \text{ из } 8 \}$. Ср. $P(A) \neq P(B)$.

$$P(A) = C_4^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_4^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 0,25 + 0,0625 = 0,3125;$$

$$P(B) = C_8^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_8^6 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + C_8^7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + C_8^8 \left(\frac{1}{2}\right)^8 = 0,21875 +$$

$$+ 0,109375 + 0,03125 + 0,00390625 = 0,36328125 \Rightarrow P(B) > P(A)$$

№8.

9 парт. $\rightarrow$ 4 пакета, ни один не пуст: $k = C_8^3 = \frac{8!}{3! \cdot 5!} = 56$.

№9.

$A = \{ \text{из 12 человек 9-е. в разное время} \}$. Будем считать, что в среднем 28 дней $\rightarrow P(A) = 12! \cdot \left(\frac{31}{365}\right)^4 \cdot \left(\frac{30}{365}\right)^4 \cdot \frac{28}{365}$

№10.

Вер-сть составить слово "математика": $P = \frac{3! \cdot 2 \cdot 2}{10!} = \frac{1}{7! \cdot 30}$.

№11.

$A = \{ \text{среди 6 карт из 52 вычлать } a, b, c, d, a, b - 6 \text{ вариантов} \}$;

$$a, b, c, d, a, a - 4 \text{ варианта} \Rightarrow P(A) = \frac{6 \cdot C_{13}^2 \cdot C_{13}^2 \cdot 13^2 + 4 \cdot C_{13}^3 \cdot 13^3}{C_{52}^6} =$$

$$= \frac{6! \cdot 46! \left(6 \cdot \left(\frac{13!}{2! \cdot 11!}\right)^2 \cdot 13^2 + 4 \cdot 13^3 \cdot \frac{13!}{6! \cdot 10!} \right)}{52!} \approx \frac{6! \cdot 13^4 (6^2 + 4 \cdot 11 \cdot 2)}{44 \cdot 48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52} = \frac{13^3 \cdot 2^3 (27 + 11)}{2^3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 47 \cdot 49} =$$

$$= \frac{13^3 \cdot 38}{5 \cdot 17 \cdot 47 \cdot 49} \approx 0,426.$$

№12.

Найти кол-во способов разбиения 12 чел. в пары:

Берём одно $\Rightarrow$ второе можно выбрать $11!$ способами; ~~то~~ третий $\Rightarrow$ четв. $9!$ и т. д. $\Rightarrow$ всего $11!!$ способов.

№13.

$$C = A_5 \cup A_3(A_4 \cup A_1 A_2); P(A_i) = \frac{1}{i+1} \Rightarrow P(C) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{30} \right) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \left(\frac{6}{30} + \frac{5}{30} - \frac{1}{30} \right) - \frac{1}{24} \cdot \frac{10}{30} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{72} = \frac{12+6-1}{72} = \frac{17}{72}.$$

№14.

n конвертов, n писем, случайно написанных адреса. Найти

p_n - вер-ть того, что там же одно письмо зайдёт.

$$A_i = \{i\text{-е письмо зашло}\} \Rightarrow p_n = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) =$$

$$= n \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n(n-1)} \cdot \frac{n(n-1)}{2} + \frac{1}{n(n-1)(n-2)} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!} =$$

$$= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{1}{i!} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1 - \frac{1}{e}.$$

№15.

2 n друзей, 2 n конвертов $\rightarrow$ 2 равные подгруппы $A = \{ \text{число чл. в подгр. совпадает} \} \Rightarrow P(A) = \frac{C_{2n}^{2n/2} 2!}{C_{4n}^{2n}} = \frac{(2n)!^2 \cdot 2!}{(4n)!} = \frac{(2n)!^4}{(4n)! \cdot (n!)^4}.$

№17.

Монеты бросают дважды, $A = \{2 \text{ герба}\}$, $B = \{ \geq 1 \text{ герба} \}.$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}.$$

№ 18.

$A = \{ \text{из трёх игр. костей на одной грани 1} \}$, $B = \{ \text{на всех трёх разные грани} \}$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6}}{1 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6}} = \frac{1}{2}$$

№ 19.

$p_A = 0,6$, $p_B = 0,5$, $p_C = 0,7$. $D = \{ \text{все попали} \} \Rightarrow$

$$P(C|D) = \frac{P(C \cdot D)}{P(D)} = \frac{(0,6 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 0,4) \cdot 0,7}{0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,7} = \frac{35}{44}$$

№ 20.

Монету бросают дважды. $A_1 = \{ \text{орёл при 1-м броске} \}$; $A_2 = \{ \text{орёл при 2-м} \}$; $A_3 = \{ \text{ровно 1 орёл} \}$. $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{2}$.

$$P(A_1 \cdot A_2) = \frac{1}{4} = P(A_1) \cdot P(A_2);$$

$$P(A_1 \cdot A_3) = \frac{1}{4} = P(A_1) \cdot P(A_3); \quad P(A_2 \cdot A_3) = \frac{1}{4} = P(A_2) \cdot P(A_3);$$

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = 0 \neq P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) \Rightarrow \text{события } A_1, A_2, A_3 \text{ попарно независимы, но не независимы в совокупности.}$$

№ 21.

$\underbrace{28. \quad 42.}_{1} \xrightarrow{+2} \underbrace{30. \quad 14.}_{2}$ $A = \{ \text{из 2 достали белый шар} \} \Rightarrow$

$$P(A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{11}{18}$$

№ 22.

$K_0 = \{ABCA\}$; $K_1 = \{AAAA\}$; $K_2 = \{BBBB\}$; $K_3 = \{CCCC\} \Rightarrow$

$$P(K_1|K_0) = \frac{P(K_0|K_1) \cdot P(K_1)}{P(K_0|K_1) \cdot P(K_1) + P(K_0|K_2) \cdot P(K_2) + P(K_0|K_3) \cdot P(K_3)} =$$

$$\frac{0,6^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,3}{0,6^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,3 + 0,2^3 \cdot 0,6 \cdot 0,4 + 0,2^3 \cdot 0,6 \cdot 0,3} = \frac{0,18}{0,18 + 0,08 + 0,06} = 0,5625$$

№23.

N белых, M черных; K потеряли. $A = \{\text{белый}\}$

$$P(A) = \frac{N - \frac{N}{N+M} \cdot K}{N+M-K} = \frac{N(N+M-K)}{(N+M)(N+M-K)} = \frac{N}{N+M}$$

№24.

Случайным образом берётся один из N ключей. Вер-сть правильного ключа оказаться на K -ом месте $\frac{1}{N} \Rightarrow$ вер-сть открыть с K -ой попытки — $\frac{1}{N}$.

№25.

Бросили 2 кубика, на первом $<$ чем на втором (B).

$$A = \{3 \text{ на первом}\} \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{6}(\frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6})} = \frac{1}{5}$$

№26.

A, B и A, C независимы; $C \subset B$. До-ть независимость A и $B \setminus C$.

Из-за $\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$; $P(AC) = P(A)P(C)$; $B = C \cup (B \setminus C)$

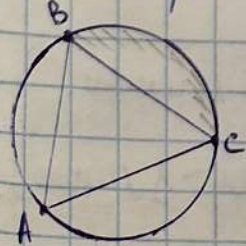
$$P(A(B \setminus C)) = P(AB) - P(AC) = P(A)(P(B) - P(C))$$

$$P(B \setminus C) = P(B) - P(C) \Rightarrow P(A(B \setminus C)) = P(A)P(B \setminus C) \Rightarrow \text{независимы.}$$

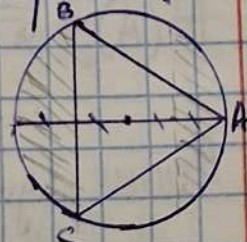
№29.

На окр. выбрана хорда; $A = \{\text{хорда} > \text{сторона впис. } \triangle\}$.

1) Выбрали диаметр и рассматриваем все хорды



$$\perp \text{ к диаметру} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{2}$$



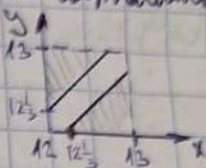
2) Берём две случайные точки на окр-сти $\Rightarrow P(A) = \frac{1}{3}$.



3) Круг можно случайно восстановить по его середине $\Rightarrow P(A) = \frac{1}{4}$.

№30.

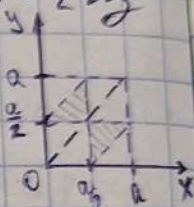
Встреча с 12 до 13, среднее ожидание 20 мин. $A = \{\text{встреча состоялась}\}$
 $|x-y| < \frac{1}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} y > x - \frac{1}{3} \\ y < x + \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow P(A) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$.



№31.

Стержень сломан в двух случайных точках. $A = \{\text{из кусочков можно составить } \Delta\}$.

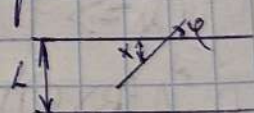
$$0 \quad x \quad y-x \quad a-y \quad a \quad y > x: \begin{cases} x < y-x+a-y \\ y-x < x+a-y \\ a-y < x+y-y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x < a \\ y-x < a/2 \\ y > a/2 \end{cases}$$



для $y < x$ аналогично $\Rightarrow P(A) = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$.

№32.

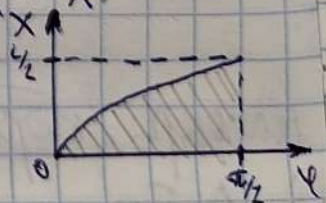
На нити с длиной L , расст. н-гу которой L , брошена иголка длиной L . $A = \{\text{иголка пересекла нитку}\}$.



x - расст. от центра иголки до ближайшей нитки, φ - угол н-гу и ниткой $\Rightarrow$ усл. пересечения $-\frac{L}{2} \sin \varphi > x$.

На графике: $S = \frac{L}{2} \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{L}{2}$; $S_0 = \frac{L\pi}{4} \Rightarrow$

$$P(A) = \frac{2}{\pi}$$



№33.

Маленькому радиуса r бросят на шахматную доску со стороной клетки $R > 2r$. $A = \{\text{Маленькая пересекла } \geq 1 \text{ линию}\}$, $B = \{\text{пересекла } > 1 \text{ линию}\}$.

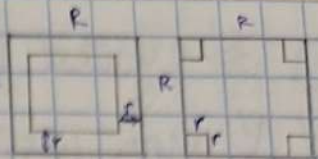
Ближе к центру клетки

а) $S_0 = R^2$, $S_n = 2Rr + 2r(R - 2r) = 4Rr - 4r^2 \Rightarrow$

$P(A) = \frac{4r(R-r)}{R^2}$

б) $S_0 = R^2$, $S_{n2} = 4r^2 \Rightarrow P(B) = \frac{4r^2}{R^2}$

№ 34.



В мешке m белых и n черных шаров; они извлекаются с возвраще-
нием. ξ - k -ый шар, на котором будет взят k -ый белый.

$E(\xi) = \frac{m}{m+n} + \frac{2mn}{(m+n)^2} + \frac{3mn^2}{(m+n)^3} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i m n^{i-1}}{(m+n)^i}$ $q = \frac{n}{m+n}$, $p = \frac{m}{m+n}$

$E(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} i p q^{i-1} = \frac{p}{q} \sum_{i=1}^{\infty} i q^i$

$\sum_{i=1}^{\infty} q^i = \frac{1}{1-q} \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} i q^{i-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$ $\sum_{i=1}^{\infty} i^2 q^{i-1} = \left(\frac{q}{(1-q)^2} \right)' = \frac{(1-q) + 2q}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{(1-q)^2}$

$E(\xi) = \frac{p}{q} \cdot \frac{q}{p^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p} = \frac{m+n}{m}$

$D(\xi) = E(\xi^2) - (E(\xi))^2 = \frac{p}{q} \sum_{i=1}^{\infty} i^2 q^i - \frac{1}{p^2} = \frac{p}{q} \frac{(1+q)q}{p^3} - \frac{1}{p^2} = \frac{1+q-1}{p^2} = \frac{q}{p^2} = \frac{n(m+n)}{m^2}$

№ 35.

$\xi \sim \begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 1 \\ \hline 1/3 & 1/6 & 1/2 \end{array}$; $\eta = \xi^2 \Rightarrow \eta \sim \begin{array}{c|cc} 0 & 1 \\ \hline 1/6 & 5/6 \end{array} \Rightarrow$ а). $E(\eta) = \frac{5}{6}$;

$D(\eta) = \frac{5}{6} - \frac{25}{36} = \frac{5}{36}$

б). $\begin{array}{c|ccc} \xi \backslash \eta & -1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1/6 & 0 \\ 1 & 1/3 & 0 & 1/2 \end{array}$ $E(\xi) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \Rightarrow \text{cov}(\xi, \eta) =$
 $= E(\xi\eta) - E(\xi)E(\eta) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{5}{36} = \frac{1}{36}$

№ 36.

Билет стоит N руб., бросается монета, если выпадет на n -м
броске $\Rightarrow$ выигрыш 2^n руб. а). Выплата неогр. б). Вып. $\leq 10^6$ руб.

а) ξ - сумма выигрыша. $\Rightarrow E(\xi) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = +\infty$

и N игра невыгодна для казино

б) $E(\xi) = 19 + \sum_{n=20}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot 10^6 = 19 + \frac{10^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20}}{1 - \frac{1}{2}} = 19 + \frac{10^6}{2^{19}} \approx 20,91 \text{ руб.} \Rightarrow$ выгодно при $N > 20,91 \text{ руб.}$
 $\sqrt{37.}$

2 кубика (1-6); X_i - число на i -м кубике, $Y = \min\{X_1, X_2\}$, $Z = X_2$. Найти E, D и $\text{cov}(Y, Z)$.

$Y \backslash Z$	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{5}{36}$	0	0	0	0
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{9}$	0	0	0
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	0	0
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{9}$	0
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$E(Y) = \frac{11+18+21+20+15+6}{36} = \frac{91}{36}$$

$$E(Z) = \frac{6+12+18+24+30+36}{36} = \frac{7}{2}$$

$$E(Y^2) = \frac{11+36+63+80+75+36}{36} = \frac{301}{36} \Rightarrow$$

$$D(Y) = \frac{301}{36} - \frac{91^2}{36^2} = \frac{2555}{1296}$$

$$E(Z^2) = \frac{6+24+54+96+150+216}{36} = \frac{51}{6} \Rightarrow D(Z) = \frac{51}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$$

$$E(YZ) = \frac{8+20+9+36+24+48+15+35+50+36+54+36}{36} = \frac{341}{36} \Rightarrow$$

$$\text{cov}(Y, Z) = \frac{341}{36} - \frac{91 \cdot 7}{42} = \frac{35}{24}$$

$\sqrt{38.}$

ξ и η независимы; имеютGeom. распредел. с параметром p .

а) $P(\xi = \eta) = \sum_{k=1}^{+\infty} p(\xi=k) p(\eta=k) = \sum_{k=1}^{+\infty} p^2 (1-p)^{2k-2} = \frac{p^2}{1-(1-p)^2} = \frac{p}{2-p}$

б) $P(\xi > \eta) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\eta=k) p(\xi > k)$ $p(\xi > k) = 1 - p(\xi \leq k) =$
 $= 1 - \sum_{n=1}^k p(1-p)^{n-1} = 1 - p \frac{1 - (1-p)^k}{1 - (1-p)} = (1-p)^k \Rightarrow$

$$P(\xi > \eta) = \sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1} (1-p)^k = p \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p)^{2k-1} = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^2} = \frac{1-p}{2-p}$$

$$b. P(\xi + \eta = k) = \sum_{i=1}^{k-1} P(\xi = i) P(\eta = k-i) = \sum_{i=1}^{k-1} p(1-p)^{i-1} p(1-p)^{k-i-1} =$$

$$= p^2 \sum_{i=1}^{k-1} (1-p)^{k-2} = p^2 (k-1) (1-p)^{k-2}$$

$$d. P(\xi = 1 | \xi + \eta = k) = \frac{P(\xi = 1, \xi + \eta = k)}{P(\xi + \eta = k)}$$

$$= \frac{p(1-p)^{1-1} \cdot p(1-p)^{k-1-1}}{p^2 (k-1) (1-p)^{k-2}} = \frac{1}{k-1}$$

$$P(\xi = 1, \eta = k - \xi) =$$

$$P(\xi = 1 | \xi + \eta = k) =$$

$$g. P(\xi = k | \xi = \eta) = \frac{P(\xi = k, \xi = \eta)}{P(\xi = \eta)}$$

$$P(\xi = k, \eta = k) =$$

$$= (p(1-p)^{k-1})^2 = p^2 (1-p)^{2k-2}$$

$$P(\xi = \eta) = \frac{p}{2-p} \Rightarrow$$

$$P(\xi = k | \xi = \eta) = \frac{p^2 (1-p)^{2k-2}}{\frac{p}{2-p}} = p(2-p) (1-p)^{2k-2}$$

N/39.

$$\xi \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \text{ Тогда: } E(\xi) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\xi \geq k). \text{ Введем}$$

$$\text{индикаторную ф-цию: } \pi_k = \begin{cases} 1, & \xi \geq k \\ 0, & \xi < k \end{cases} \Rightarrow \xi = \sum_{k=1}^{+\infty} \pi_k \Rightarrow$$

$$E(\xi) = E\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \pi_k\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} E(\pi_k) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\pi_k = 1) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(\xi \geq k). \text{ т.т.д.}$$

N/40.

В N ячеек случайно разложены n одинаковых шаров. ξ - число
пустых ячеек. $E(\xi), D(\xi)$ - ? Вер-но, что ячея пуста

$$\text{(из примера с безвозвратным шаром): } p_i = \frac{C_{N+n-2}^n}{C_{N+n-1}^n} = \frac{N-1}{N+n-1} \Rightarrow$$

$$E(\xi) = \sum_{i=1}^N \frac{N-1}{N+n-1} = \frac{N(N-1)}{N+n-1}$$

$$\text{Введем индикатор: } \pi_i = \begin{cases} 1, & i\text{-я яч. пуста} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \Rightarrow \xi = \sum_{i=1}^N \pi_i$$

$$D(\xi) = \sum_{i=1}^N D(\pi_i) + \sum_{i \neq j} \text{cov}(\pi_i, \pi_j)$$

$$D(\pi_i) = \frac{N-1}{N+n-1}$$

$$= \left(\frac{N-1}{N+n-1}\right)^2 = \frac{n(N-1)}{(N+n-1)^2}$$

$$\text{cov}(\pi_i, \pi_j) = E(\pi_i, \pi_j) -$$

$$-E(I_i)E(I_j) = \frac{(N-1)(N-2)}{(N+n-1)(N+n-2)} - \left(\frac{N-1}{N+n-1}\right)^2 = \frac{n(1-N)}{(N+n-1)^2(N+n-2)} \Rightarrow$$

$$D(\xi) = N \frac{n(N-1)}{(N+n-1)^2} + N(N-1) \left(\frac{n(1-N)}{(N+n-1)^2(N+n-2)} \right) = \frac{Nn(N-1)}{(N+n-1)^2} \left(1 - \frac{N-1}{N+n-2} \right)$$

$$= \frac{Nn(N-1)(n-1)}{(N+n-1)^2(N+n-2)}$$

✓ 41.

ξ - кол-во единиц, η - кол-во успехов при n испытаниях кубика.

$\rho(\xi, \eta) = ?$ $\rho(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}}$. Вспомогательные:

$I_i = \begin{cases} 1, & \text{если } \xi_i = 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$; $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } \eta_i = 6 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \Rightarrow E(I_i) = E(J_i) = \frac{1}{6}$

$E(I_i J_i) = 0 \Rightarrow \text{cov}(I_i, J_i) = -\frac{1}{36} \Rightarrow$ при n испытаниях

$\text{cov}(\xi, \eta) = -\frac{n}{36}$ $D(\xi) = D(\eta) = n D(I_i) =$

$= n \cdot \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6} \right) = \frac{5n}{36} \Rightarrow \rho(\xi, \eta) = \frac{-\frac{n}{36}}{\sqrt{\frac{5n}{36} \cdot \frac{5n}{36}}} = -\frac{1}{5}$

✓ 42.

а). Механизм ненаправленный $\Rightarrow$ пусть вер. успеха = p , вер. провала = $1-p = q$. ξ - номер исп., в котором произойдет 1-й успех (успех) $\rightarrow E(\xi) = \sum_{n=1}^{+\infty} n q^{n-1} p = \frac{p}{q} \sum_{n=1}^{+\infty} n q^n =$

$= \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$.

Второе задание.

✓ 1.

$\xi \sim F(x)$. а). $\eta = a\xi + b$, $a > 0 \Rightarrow F(\eta(x)) = P(\eta < x) =$

$= P(a\xi + b < x) = P\left(\xi < \frac{x-b}{a}\right) = F\left(\frac{x-b}{a}\right)$

б). $\eta = a\xi + b$, $a < 0 \Rightarrow F(\eta(x)) = P(a\xi + b < x) =$

$$P\left(\frac{x-b}{a} > \frac{x-b}{a}\right) = 1 - P\left(\frac{x-b}{a} \leq \frac{x-b}{a}\right) = 1 - F\left(\frac{x-b}{a}\right).$$

д. $\eta = \xi^2 \Rightarrow$ при $x \leq 0 \rightarrow F(\eta) = 0$; при $x > 0$.

$$F(\eta(x)) = P(\xi^2 < x) = P\left(\left(\xi < \sqrt{x}\right) \cdot \left(\xi > -\sqrt{x}\right)\right) = P(\xi < \sqrt{x}) -$$

$$P(\xi \leq -\sqrt{x}) = F(\sqrt{x}) - F(-\sqrt{x}).$$

д. $\eta = \xi^3 \Rightarrow F(\eta(x)) = P(\xi^3 < x) = P(\xi < \sqrt[3]{x}) = F(\sqrt[3]{x}).$

№2.

$$L \sim U[0; 1] \Rightarrow f(L) = \begin{cases} 1, & L \in [0; 1] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$S = \frac{L^2}{4\pi} \Rightarrow E(S) =$$

$$E(S^2) = \int_0^1 \frac{L^4}{16\pi^2} dL = \frac{1}{80\pi^2} \Rightarrow$$

$$E\left(\frac{L^2}{4\pi}\right) = \int_0^1 \frac{L^2}{4\pi} dL = \frac{1}{12\pi}.$$

$$D(S) = \frac{1}{80\pi^2} - \frac{1}{144\pi^2} = \frac{1}{180\pi^2}.$$

№3.

$$\xi \sim N(0; 1). \quad E(\xi^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx. \text{ Будем считать,}$$

что $n \in \mathbb{N}$. Тогда, если n нечётное, то подынтегр.

p -ная переменная $\Rightarrow$ она симметрична отн. $(0; 0) \Rightarrow$ в

данном случае $E(\xi^n) = 0$. Если n чётное,

можно воспользоваться $\int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-ax^2} dx = \frac{(2k-1)!!}{2^{k+1}a^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$, где

$k = \frac{n}{2}$. Чётная функция симм-на отн. $Oy \Rightarrow$

$$E(\xi^n) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{(n-1)!!}{2^{n/2+1} (\frac{1}{2})^{n/2}} \sqrt{\frac{\pi}{1/2}} = (n-1)!!.$$

№4.

$\xi \sim p(x); \eta = g(\xi). \quad \xi \sim f(y) - ?$ а. $p(x) = 1, 0 \leq x \leq 1,$
 $\eta = -\ln(1-\xi) \Rightarrow F_\eta(y) = P(-\ln(1-\xi) < y) = P(1-\xi > e^{-y}) =$

$$= P(\xi < 1 - e^{-y}) = 1 - e^{-y} \Rightarrow f_{\eta}(y) = \frac{dF_{\eta}(y)}{dy} = e^{-y}; y \geq 0.$$

b. $p(x) = \exp(-x), x \geq 0, \eta = \ln \xi \Rightarrow F_{\eta}(y) = P(\ln \xi < y) =$
 $= P(\xi < e^y) = \int_{-\infty}^y e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_{-\infty}^y = 1 - e^{-e^y} \Rightarrow f_{\eta}(y) = e^{-e^y} \cdot e^y, y \in \mathbb{R}.$

c. $p(x) = \exp(-x), x \geq 0, \eta = \lfloor \xi \rfloor$ (целая часть).

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x e^{-x} dx = (1 - e^{-x}) \cdot \mathbb{I}_{x \geq 0}.$$

$$F_{\eta}(x) = P(\eta < x) = P(\lfloor \xi \rfloor < x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ P(\xi \in [n, n+1], n \in \mathbb{N} \cup \{0\}, x \in (0, 1) \Rightarrow \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$P(\xi \in [n, n+1]) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(\xi \in [n, n+1]) = \sum_{n=0}^{+\infty} (P(\xi < n+1) - P(\xi < n)) =$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (F_{\xi}(n+1) - F_{\xi}(n)) = \sum_{n=0}^{+\infty} (1 - e^{-(n+1)} - 1 + e^{-n}) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n} (1 - e^{-1}) =$$

$$= (1 - e^{-1}) \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n} = \frac{1 - e^{-1}}{1 - e^{-1}} \Rightarrow f_{\eta}(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{1 - e^{-y}}{1 - e^{-1}} \right) = \frac{e^{-y}}{1 - e^{-1}}, y \in [0, 1).$$

d. $p(x) = \pi^{-1} (1+x^2)^{-1}, x \in \mathbb{R}, \eta = \frac{1}{\xi}.$

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^x \pi^{-1} (1+t^2)^{-1} dt =$$

$$= \pi^{-1} \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\arctan x}{\pi} + \frac{1}{2}.$$

$$F_{\eta}(y) = P\left(\frac{1}{\xi} < y\right) =$$

$$= P\left(\xi > \frac{1}{y}\right) = 1 - P\left(\xi < \frac{1}{y}\right) = 1 - F_{\xi}\left(\frac{1}{y}\right) = 1 - \frac{\arctan \frac{1}{y}}{\pi} + \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$f_{\eta}(y) = \frac{-1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2} \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right) = \pi^{-1} (1+y^2)^{-2}, y \in \mathbb{R}.$$

e. $p(x) = \pi^{-1} (1+x^2)^{-1}, x \in \mathbb{R}, \eta = \frac{2\xi}{1-\xi^2}, F_{\xi}(x) = \frac{\arctan x}{\pi} + \frac{1}{2}.$

$$\alpha = \arctan \xi, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow F_{\alpha}(y) = P(\alpha < y) = P\left(\xi < \tan y\right) =$$

$$= F_{\xi}(\tan y) = \frac{y}{\pi} + \frac{1}{2}.$$

$$\eta = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \tan 2\alpha \Rightarrow F_{\eta}(y) = P(\tan 2\alpha <$$

$$< y) = P\left(\alpha < \frac{\arctan y}{2}\right) = F_{\alpha}\left(\frac{\arctan y}{2}\right) = \frac{\arctan y}{2\pi} + \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$f_{\eta}(y) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2}, y \in \mathbb{R}.$$

$\xi \rightarrow F(x), F(x)$ непр. и вып. бозр. $\eta = F(\xi). f_{\eta}(y) = ? E(\eta) =$

$y \geq 0$.
 $F(x) \in [0; 1] \Rightarrow F_{\eta}(y) = P(\eta < y) = P(F(\xi) < y) = P(\xi < F^{-1}(y)) =$
 $= F(F^{-1}(y)) = y \Rightarrow$ из с-б функции распр. $\Rightarrow F_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}$
 $\eta \sim U[0; 1]; E(\eta) = \frac{1}{2}$.

Минимальный линейный прогноз: $\hat{y} = E(y) + \frac{\text{cov}(y, x)}{D(x)} (x - E(x))$.
 $E(y) = \frac{91}{36}; E(x) = \frac{7}{2}; \text{cov}(y, x) = \frac{35}{24}; D(x) = \frac{35}{12} \Rightarrow$
 $\hat{y} = \frac{91}{36} + \frac{12}{24} (x - \frac{7}{2}) = \frac{7}{9} + \frac{x}{2}$.

$P(\xi = -1) = P(\xi = +1) = a; P(\xi = 0) = 1 - 2a \Rightarrow P(|\xi| \geq 1) = 2a$.
 Нер-бо Чебышева для $|\xi| \geq 0$: $P(|\xi| \geq c) \leq \frac{E(|\xi|)}{c} \quad \forall c > 0$.
 $E(|\xi|) = 2a \Rightarrow P(|\xi| \geq 1) \leq \frac{2a}{1} = 2a$ - совб. нормальному закону.

из $\sqrt{44}$: $E(\xi) = E(\eta) = 0; D(\xi) = D(\eta) = 1; \rho = \rho(\xi, \eta); E(\max(\xi^2, \eta^2)) \leq 1 + \sqrt{1 - \rho^2}$.

$\xi' := \frac{\xi - E(\xi)}{D(\xi)}, \eta' := \frac{\eta - E(\eta)}{D(\eta)} \Rightarrow E(\xi') = E(\eta') = 0; D(\xi') = D(\eta') = 1;$

$\rho(\xi', \eta') = \rho$. Рассм. событие $|\xi'| \geq \varepsilon \cup |\eta'| \geq \varepsilon \Rightarrow$
 $\max(\xi'^2, \eta'^2) \geq \varepsilon^2$, т.е. $\{|\xi'| \geq \varepsilon \cup |\eta'| \geq \varepsilon\} \subseteq \{\max(\xi'^2, \eta'^2) \geq \varepsilon^2\}$.

Нер-бо Маркова: $P(\max(\xi'^2, \eta'^2) \geq \varepsilon^2) \leq$
 $\frac{E(\max(\xi'^2, \eta'^2))}{\varepsilon^2} \Rightarrow$ с совб с рез. $\sqrt{44} \hookrightarrow P(|\xi| \geq \varepsilon \cup |\eta| \geq \varepsilon) \leq$
 $\frac{1 + \sqrt{1 - \rho^2}}{\varepsilon^2} \Rightarrow P(|\xi - E(\xi)| \geq \varepsilon \sqrt{D(\xi)} \cup |\eta - E(\eta)| \geq \varepsilon \sqrt{D(\eta)}) \leq \frac{1 + \sqrt{1 - \rho^2}}{\varepsilon^2}$. т.т.г.

$x, y \sim U[0; 1]. z = |x - y|. E(z), D(z) - ?$

x, y независимы $\Rightarrow$ они равномерно распр. на $[0; 1]^2$.

$$\Rightarrow P(|x-y| \leq z) = 1 - (1-z)^2 = 2z - z^2, \text{ т.е.}$$

$$F(z) = 2z - z^2 \Rightarrow f(z) = 2 - 2z \Rightarrow$$

$$E(z) = \int_0^1 z(2-2z) dz = \frac{1}{3}; E(z^2) = \int_0^1 z^2(2-2z) dz = \frac{1}{6} \Rightarrow D(z) = \frac{1}{18}.$$

✓ 11.

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ нез. и распр. с нл-мной $p(x)$. Найдем распр.

$$\alpha = \min(\xi_1, \dots, \xi_n) \text{ и } \beta = \max(\xi_1, \dots, \xi_n). \quad F_\alpha(x) = P(\min(\xi_1, \dots, \xi_n) < x)$$

$$\xi_1 < x) = 1 - P(\min(\xi_1, \dots, \xi_n) \geq x) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\xi_i \geq x) = 1 - (1 - F(x))^n, \text{ где } F(x) - \text{ф-ция распр. } \xi_i. \Rightarrow f_\alpha(x) = n(1-F(x))^{n-1} p(x)$$

$$F_\beta(x) = P(\max(\xi_1, \dots, \xi_n) < x) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i < x) = F(x)^n \Rightarrow f_\beta(x) = nF(x)^{n-1} p(x).$$

✓ 13.

ξ_1, ξ_2 нез., с нл-мной $p(x)$. Найдем соед. нл-мные (r, φ) функции

$$(\xi_1, \xi_2); 0 \leq \varphi \leq 2\pi. \text{ Из нез-мн} \Rightarrow f(x, y) = p(x)p(y).$$

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}; J = r. \text{ По р-е преобразования В:}$$

$$f_{r, \varphi}(r, \varphi) = f_{\xi_1, \xi_2}(x, y) \cdot J = p(r \cos \varphi) \cdot p(r \sin \varphi) \cdot r - \text{соед. нл-мное распределение.}$$

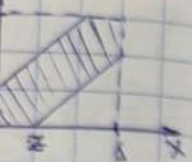
✓ 14.

ξ, η нез., $\sim U[0; a]$. $x_1 = \xi + \eta, x_2 = \xi - \eta, x_3 = \frac{\xi}{\eta}, x_4 = \frac{\eta}{\xi}$.

$$f_3(x) = f_\eta(x) = \frac{1}{a}, x \in [0; a]. \quad f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x) f_\eta(x-x) dx \Rightarrow$$

$$\text{т.к. } \xi \in [0; a] \hookrightarrow f_1(x) = \int_0^x \frac{1}{a^2} dx = \frac{x}{a^2}; \text{ или } x \in [a; 2a] \hookrightarrow$$

$$x \in [x-a; a] \Rightarrow f_1(x) = \int_{x-a}^a \frac{dx}{a^2} = \frac{2a-x}{a^2}. \text{ В ост. случ. } f_1(x) = 0.$$



$$D(x) = \frac{1}{18}$$

распр.

$$P(\min(\xi, \eta) < x) = \iint_{xy < x} \frac{1}{a^2} dx dy, \quad x \geq 0$$

$$1 - (1 - F(x))^{k-1} p(x)$$

$$(1 - F(x))^{k-1} p(x)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) dx$$

$$f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_3(x) f_{\eta}(x-x) dx \Rightarrow \text{при } x \in [-a; 0] \rightarrow x \in [0; x+a] \Rightarrow$$

$$f_2(x) = \int_0^{x+a} \frac{dx}{a^2} = \frac{x+a}{a^2}; \quad \text{при } x \in [0; a] \rightarrow x \in [x; a] \Rightarrow$$

$$f_2(x) = \int_x^a \frac{dx}{a^2} = \frac{a-x}{a^2}; \quad \text{в ост. случаях } f_2(x) = 0.$$

$$F_2(x) = P(\xi + \eta < x) = \iint_{xy < x} \frac{1}{a^2} dx dy, \quad x \geq 0. \quad (\text{при } x < 0 \rightarrow f_2(x) = 0)$$

$$\text{при } x \in [0; a^2] \rightarrow F_3(x) = \frac{1}{a^2} \int_0^a \min(a, \frac{x}{y}) dy = \frac{1}{a^2} \int_0^{x/a} a dy = \frac{1}{a^2} (x + x \ln \frac{a}{x});$$

$$\Rightarrow \text{в границах случаев } f_3(x) = \frac{1}{a^2} \ln \frac{a^2}{x}. \quad \text{при } x > a^2 \rightarrow F_3(x) = 1, \text{ т.е. } f_3(x) = 0.$$

$$F_4(x) = P(\frac{\xi}{\eta} < x) = \iint_{xy < x} \frac{1}{a^2} dx dy, \quad x \geq 0$$

$$\text{при } x < 0 \rightarrow F_4(x) = f_4(x) = 0. \quad \text{при } x \in [0; 1] \rightarrow$$

$$F_4(x) = \frac{1}{a^2} \int_0^a \int_0^{xy} dx dy = \frac{1}{a^2} \int_0^a xy dy = \frac{x}{2} \Rightarrow f_4(x) = \frac{1}{2}$$

$$\text{при } x > 1 \rightarrow F_4(x) = \frac{1}{a^2} (\int_0^1 \int_0^{xy} dx dy + \int_1^a \int_{1/y}^a dx dy) = 1 - \frac{1}{2x} \Rightarrow f_4(x) = \frac{1}{2x^2}$$

15.

$$\xi, \eta \text{ независимы; } \xi \sim U[-1, 1]; \quad P(\eta = -1) = P(\eta = 0) = P(\eta = 1) = \frac{1}{3}$$

$$a = \xi \eta \Rightarrow F_a(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{x+1}{3}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{2}{3} + \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}; \quad f_a(x) = \frac{1}{3}, \quad x \in [-1; 1] \setminus \{0\};$$

$$f_a(x) = 0, \text{ иначе (в т.ч. в нуле разрыв)}$$

$$b = \xi + \eta \Rightarrow f_b(x) = \frac{1}{3} f(x; \eta = -1) + \frac{1}{3} f(x; \eta = 0) + \frac{1}{3} f(x; \eta = 1) \Rightarrow$$

$$f_b(x) = \frac{1}{6}, \quad x \in [-2; -1]; = \frac{1}{3}, \quad x \in [-1; 1]; = \frac{1}{6}, \quad x \in [1; 2]; = 0, \text{ иначе.}$$

16.

$$\xi \sim \exp(\lambda). \quad \text{Найти } P(\xi > k | \xi > l) = P. \quad P = \frac{P(\xi > k | \xi > l)}{P(\xi > l)} =$$

$$= \frac{P(\xi > \max(k, l))}{P(\xi > l)}, \quad P(\xi > l) = e^{-\lambda l}; \quad P(\xi > \max(k, l)) = \begin{cases} e^{-\lambda k}, & k \geq l \\ e^{-\lambda l}, & k < l \end{cases}$$

$$P = 1, \text{ если } k < l; = e^{-\lambda(k-l)}, \text{ если } k \geq l.$$

№ 17.

$P_{X,Y}(x,y) = C(x+y); x \in [0,1]; y \in [0,1]; P_{X,Y}(x,y) = 0$, иначе.

a). Усл. нормировка: $\int_0^1 \int_0^1 P_{X,Y}(x,y) dx dy = 1 \Rightarrow \int_0^1 \int_0^1 C(x+y) dx dy = 1$
 $= C \int_0^1 (x + \frac{1}{2}) dx = C = 1$.

b). $p_1(x) = \int_0^1 (x+y) dy = x + \frac{1}{2}, x \in [0,1]; = 0$, иначе.

$p_2(y) = \int_0^1 (x+y) dx = y + \frac{1}{2}, y \in [0,1]; = 0$, иначе.

c). $Z = \max(\xi, \eta) \Rightarrow F_Z(z) = P(\xi \leq z, \eta \leq z) \Rightarrow$ при $z \in [0,1]$

$$F_Z(z) = \int_0^z \int_0^z (x+y) dx dy = \int_0^z (xz + \frac{z^2}{2}) dz = \frac{z^3}{3} \Rightarrow$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{z^3}{3}, & z \in [0,1] \\ 1, & z > 1 \end{cases}; f_Z(z) = 3z^2 \cdot 1_{0 \leq z \leq 1}.$$

№ 18.

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ - послед-ние нез. равномерно распр. на $[0,1]$ СВ;

$f(x)$ непрерыв. на $[0,1]$. $E(f(\xi_i)) = \int_0^1 f(x) dx = I$;

$$D(f(\xi_i)) = \int_0^1 f^2(x) dx - (\int_0^1 f(x) dx)^2 = \sigma^2 \quad \langle X_n \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Rightarrow$$

в результате $\Rightarrow E(\langle X_n \rangle) = I; D(\langle X_n \rangle) = \frac{\sigma^2}{n}$. Теперь

Чебышева: $\forall \varepsilon > 0 \rightarrow P(|\langle X_n \rangle - I| > \varepsilon) \leq \frac{D(\langle X_n \rangle)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n \varepsilon^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) - \int_0^1 f(x) dx| > \varepsilon) \leq \frac{1}{n \varepsilon^2} (\int_0^1 f^2(x) dx - (\int_0^1 f(x) dx)^2). \text{ т.е. г.}$$

№ 19.

$$a). f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}); \varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x) dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(itx - \frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}) dx. \quad y := x-a \Rightarrow \varphi(t) =$$

$$= \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(\frac{-1}{2\sigma^2}(y^2 - 2\sigma^2 ity)) dy = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(\frac{-1}{2\sigma^2}(y - i\sigma^2 t)^2 + i\sigma^2 t^2) dy$$

$$\exp(-\frac{\sigma^2 t^2}{2}) dy = \frac{e^{ita}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-\frac{\sigma^2 t^2}{2}) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\frac{(y-\sigma^2 it)^2}{2\sigma^2}) dy = e^{ita} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

$\exp(-\frac{\sigma^2 t^2}{2}) = \exp(ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2})$

b) $U[0;a] \Rightarrow f = \frac{1}{a} \Rightarrow \varphi(t) = \int_0^a \frac{e^{itx}}{a} dx = \frac{e^{ita}}{ita} - \frac{e^{it \cdot 0}}{ita} = \frac{e^{ita} - 1}{ita}$

c) $p(n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \Rightarrow \varphi(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{itn} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^{it})^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$

d) $p_\alpha(x) = C_\alpha x^{-2} (1 - \cos(\frac{x}{\alpha}))$, $x \in \mathbb{R}$. $\int_{-\infty}^{+\infty} p_\alpha(x) dx = 1 \Rightarrow C_\alpha = \frac{\alpha}{\pi}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos(\frac{x}{\alpha})}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} C_\alpha = 1 \Rightarrow C_\alpha = \frac{2}{\pi}$

$1 - \cos \frac{x}{\alpha} = \frac{2 - e^{ix/\alpha} - e^{-ix/\alpha}}{2} \Rightarrow \varphi(t) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 - e^{i(x/\alpha + t)x} - e^{i(x/\alpha - t)x}}{x^2} dx =$

$\varphi(t) = \frac{\alpha}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{x^2} (1 - \cos(\frac{x}{\alpha})) dx$. Бокальцевский

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos(Bx)}{x^2} e^{itx} dx = \pi \max(0, |B| - |t|) \Rightarrow \varphi(t) = \begin{cases} 1 - |t|\alpha, & |t| \leq \frac{1}{\alpha} \\ 0, & |t| > \frac{1}{\alpha} \end{cases}$

$\mathbb{D}CB;$

a) $\varphi(t) = \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \Rightarrow p(\xi=1) = p(\xi=-1) = \frac{1}{2}$

b) $\varphi(t) = e^{it} \cos t = \frac{1 + e^{2it}}{2} \Rightarrow p(\xi=0) = p(\xi=2) = \frac{1}{2}$

c) $\varphi(t) = (2 - e^{it})^{-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} (\frac{e^{it}}{2})^n \Rightarrow p(\xi=n) = 2^{-n-1}, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

d) $\varphi(t) = \frac{1}{2} + \frac{\cos t}{2} + i \frac{\sin t}{2} = \frac{1}{2} + \frac{e^{it} + e^{-it}}{4} + \frac{i}{6} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{1}{2} + \frac{e^{it}}{3} + \frac{1}{6} e^{-it} \Rightarrow p(\xi=0) = \frac{1}{2}; p(\xi=1) = \frac{1}{3}; p(\xi=-1) = \frac{1}{6}$

$\mathbb{D}Fg;$

a) $\varphi(t) = \frac{4}{t^2} \cos t \sin^2 \frac{t}{2} = \frac{2}{t^2} (\cos t - \cos^2 t) = \frac{1}{t^2} (2\cos t - 1 - \cos 2t)$

$= \frac{1}{t^2} (t^2 - \frac{7}{12} t^4 + o(t^4)) = 1 - \frac{7}{12} t^2 + o(t^2)$ Пример разложения:

$\varphi(t) = 1 + it E(\xi) - \frac{t^2}{2} E(\xi^2) + o(t^2) \Rightarrow E(\xi) = 0; E(\xi^2) = \frac{7}{6}; D(\xi) = \frac{7}{6}$

6. $\varphi(t) = (1-it)^{-p} (1+it)^{-q}$, $p, q > 0$. $E(\xi) = p - q$; $D(\xi) = p + q$.

✓ 22.

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ нез., $\xi_i \sim N(0, 1)$. а). $\eta = \xi_1^2 + \xi_2^2 \Rightarrow f_\eta(x) = \frac{e^{-x/2}}{2}$;

$F_\eta(x) = 1 - e^{-x/2} \Rightarrow \varphi_\eta(t) = E(e^{it\eta}) = \frac{1}{1-2it}$.

б). $\eta = \sum_{i=1}^n \xi_i^2$. $\varphi(t) = (1-2it)^{-n/2}$. $M(it) = M(s) =$
 $= E(e^{s\eta}) = (1-2s)^{-n/2}$; $E(\eta^k) = M^{(k)}(0)$. $M(s) = (1-2s)^{-n/2}$;

$M'(s) = n(1-2s)^{-n/2-1}$, при $s=0 \Rightarrow E(\eta) = n$;

$M''(s) = n(n+2)(1-2s)^{-n/2-2}$, при $s=0 \Rightarrow E(\eta^2) = n(n+2)$.

$M'''(s) = n(n+2)(n+4)(1-2s)^{-n/2-3}$, $s=0 \Rightarrow E(\eta^3) = n(n+2)(n+4)$.

Обобщая закономерности: $E(\eta^k) = n(n+2)(n+4) \dots (n+2k-2)$

✓ 23.

$\xi_{m,n}$, $m=1, 2, \dots, n$ - нез. СВ с $F_n(x) = P(\xi_{m,n} \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda_n x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$\lambda_n = \lambda n$, $\lambda > 0$ найти перер. $\xi_n = \sum_{i=1}^n \xi_{i,n}$, $n \rightarrow +\infty$

$\varphi_{\xi_{m,n}}(t) = (1 - \frac{it}{\lambda n})^{n-1}$, из нез.-ости $\Rightarrow \varphi_{\xi_n}(t) = (1 - \frac{it}{\lambda n})^n \Rightarrow$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_{\xi_n}(t) = \exp(\frac{it}{\lambda}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \xi_n = \frac{1}{\lambda}$

✓ 24.

$\tau_\lambda \sim \text{Пуассон}(\lambda) \Rightarrow \varphi_\lambda(t) = \exp(\lambda(e^{it} - 1))$; где нормированный

белый шум: $\varphi_\lambda^n(t) = \exp(-it\sqrt{\lambda}) \varphi_\lambda(\frac{t}{\sqrt{\lambda}}) = \exp(\lambda(e^{\frac{it}{\sqrt{\lambda}}} - 1) - it\sqrt{\lambda}) =$

$= \exp(-\frac{t^2}{2} + o(1)) \rightarrow e^{-t^2/2} \Rightarrow \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} P(\frac{\tau_\lambda - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$.

$e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}$ соот. с бер-ом $P(\tau_n \leq n) \Rightarrow$ из ранее гек-ного $\Rightarrow$

$$P(\bar{X}_n \leq n) = P\left(\frac{\bar{X}_n - n}{\sqrt{n}} \leq 0\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X}_n \leq n) = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}.$$

✓25.

Выр. б-р $\bar{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$, n -ва $\text{cov } C = \|C_{ij}\|$; $C_{ij} =$
 $= \text{cov}(z_i, z_j) = E((z_i - E(z_i))(z_j - E(z_j)))$. Рассчитываем $\eta = \sum_{i=1}^n x_i z_i$.

$$D(\eta) = \text{cov}\left(\sum_{i=1}^n x_i z_i, \sum_{j=1}^n x_j z_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \text{cov}(z_i, z_j) = \sum_{i,j=1}^n C_{ij} x_i x_j \geq 0$$

по об-гу квадратичн $\Rightarrow n$ -ва невыпукл. вып. з.т.г.

✓26.

$$z_1, z_2, \dots, z_n \text{ нез.}, \sim N(a, \sigma^2). \quad \alpha = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k, \quad \beta = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (z_k - \alpha)^2$$

$$E(\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(z_k) = \frac{1}{n} \cdot n a = a; \quad D(\alpha) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(z_k) = \frac{1}{n^2} \cdot n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow$$

$$\alpha \sim N\left(a, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

$$\text{з.т. Пример: } \frac{(n-1)\beta}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (z_k - \alpha)^2 \text{ имеет распр. } \chi^2 \text{ с}$$

$$n-1 \text{ степен. св.} \Rightarrow \beta \sim \frac{\sigma^2}{n-1} \chi^2_{n-1}.$$

✓28.

$$P(\text{ошибка}) = 0,1\%; \quad n=1000; \quad k=2 \quad \text{Р-ла Пуассона: } P(\bar{z}=k) =$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \quad \lambda = p \cdot n = 1 \Rightarrow P(\bar{z}=2) = \frac{1^2}{2!} \cdot e^{-1} \approx 0,184.$$

✓29.

500 стр.; 10 очерков. $A = \{ \text{на вып. стр.} \geq 2 \text{ очерка} \}$.

$$\text{Гипергеометрическое распределение: } P(\bar{z}=k) = C_n^k p^k q^{n-k}. \quad p = \frac{1}{500},$$

$$q = \frac{499}{500} \Rightarrow P(A) = 1 - p(0) - p(1) = 1 - q^{10} - C_{10}^1 p q^9 = 1 - \left(\frac{499}{500}\right)^{10} -$$

$$= 10 \cdot \frac{499^9}{500^{10}} \approx 1,78 \cdot 10^{-4}.$$

Рассел: $P(A) = 1 - 2^{-\frac{1}{50}} - e^{\frac{1}{50}} \cdot \frac{1}{50} \approx 1,94 \cdot 10^{-4}$
 $\sqrt{30}$

$n = 10000; p = 0,515; \xi \sim N(\mu; \sigma^2). P(\xi \geq 5000) - ?$
 $\mu = np = 5150; \sigma = \sqrt{np(1-p)} \approx 50 \Rightarrow P(\xi \geq 5000) =$
 $= \int_{5000}^{10000} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-5150)^2}{2 \cdot 50^2}\right) dx = \int_{-3}^{\frac{97}{50}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt = \Phi_0(3) +$
 $+ \Phi_0(97) \approx 0,4986 + \frac{1}{2} = 0,9986.$

$\sqrt{31}$

ξ_n - сумма очков при n бросках кубика. $P\left(\left|\frac{\xi_n}{n} - \frac{7}{2}\right| \geq 0,1\right) \leq 0,1$
 $E(\xi_n) = \frac{7}{2}n; D(\xi_n) = \frac{35}{12}n$. Из нормального распределения $\Rightarrow$

$P \approx 2\left(1 - \Phi_0\left(\frac{0,1\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}}\right)\right) \Rightarrow 2\left(1 - \Phi_0\left(\frac{0,1\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}}\right)\right) \leq 0,1 \Rightarrow$
 $\Phi_0\left(\frac{0,1\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}}\right) \geq 0,95 \approx \Phi_0(1,645) \Rightarrow \frac{0,1\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}} \geq 1,645 \Rightarrow$

$\sqrt{n} \geq 28,094 \Rightarrow n \geq 789,3 \Rightarrow n = 790.$

$\sqrt{32}$

$n = 400; p = 0,5 \Rightarrow \xi \sim N(200; 100). P(\xi \leq 180) - ?$

$P = \int_{180}^{400} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-200)^2}{2 \cdot 100}\right) dx = \int_{-2}^{\frac{20}{10}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt = \Phi_0(2) - \Phi_0(-2) \approx$
 $\approx \frac{1}{2} - 0,4772 = 0,0228.$